מבחן מוקדמות - תחרות אינטגרלים 2026

שם מלא: _____ תעודת זהות: _____
זמן התחלה: _____ זמן סיום: _____

הוראות

- במבחן 20 אינטגרלים.
- משך המבחן: 30 דקות.
- בכל סעיף יש להציג פתרון ברור ומסודר, כולל דרך הפתרון והתשובה הסופית, במקום המיועד לכך בטופס הבחינה. מחברת נוספת תעמוד לרשותכם לצורך חישובים וטיוטות ולא תיבדק.
- אין צורך להוסיף קבוע אינטגרציה לאינטגרלים לא מסוימים.
- אין להשתמש במחשבון, בטלפון, במחשב, בחומר עזר או בתוכנות חישוב.

שאלה 1

$$\int \frac{x^3 - 1}{x - 1}\, dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 2

$$\int \frac{2x \log x + x}{x^2 \log x}\, dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 3

$$\int_0^{2\pi} \sin^7(x)\cos^{2026}(x)\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 4

$$\int_0^{10} \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor \,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 5

$$\int_0^1 x^4(1-x^5)^7\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 6

$$\int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 7

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}$$

תשובה סופית: _____

שאלה 8

$$\int \frac{\log(\log x)+1}{x}\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 9

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 10

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{1+\sin x}$$

תשובה סופית: _____

שאלה 11

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x}\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 12

$$\int_{-2}^{2} x^3\cos(x^2)\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 13

$$\int_0^{\pi/2} \log(\sin x)\, dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 14

$$\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\, dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 15

$$\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 16

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}-x}$$

תשובה סופית: _____

שאלה 17

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$$

תשובה סופית: _____

שאלה 18

$$\int_0^\infty xe^{-x^2}\,dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 19

$$\int \frac{\sin x + \sin(2x)}{\cos x + \cos(2x)}\, dx$$

תשובה סופית: _____

שאלה 20

$$\int \frac{\log x}{x^2}\, dx$$

תשובה סופית: _____